

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 – «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

КРЕМЕНЧУК 2023

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач к. т. н., доц. Н. М. Істоміна

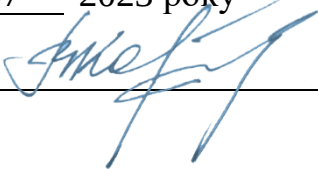
Рецензент д. т. н., проф. І. Г. Оксанич

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № 9 від 07.07 2023 року

Голова методичної ради



проф. В. В. Костін

ЗМІСТ

Вступ.....	4
1 Перелік лабораторних робіт.....	6
Лабораторна робота № 1 Двовірна задача лінійного програмування.....	6
Лабораторна робота № 2 Задача планування оптимального виробництва.....	9
Лабораторна робота № 3 Задача нелінійного програмування.....	12
Лабораторна робота № 4 Транспортна задача закріплення постачальників за споживачами.....	14
Лабораторна робота № 5 Задача комівояжера	18
Лабораторна робота № 6 Оптимальне положення об'єкта.....	26
Лабораторна робота № 7 Задача дискретного програмування.....	28
Лабораторна робота № 8 Оптимальна траєкторія в мережі	32
Лабораторна робота № 9 Розподіл обмежених ресурсів.....	34
2 Критерії оцінювання знань студентів та вимоги щодо виконання лабораторних робіт.....	38
Список літератури	42
Додаток А Перелік типових задач дослідження операцій.....	44
Додаток Б Вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт.....	46
Додаток В Титул для пакету звітів з лабораторних робіт	48
Додаток Г Титул для звіту з окремої лабораторної роботи	49
Додаток Д Структура звіту з лабораторної роботи	50

ВСТУП

Метою викладання навчальної дисципліни «Дослідження операцій» є формування у студентів знань і умінь з розробки та практичного застосування методів ефективного управління різними організаційними системами.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Дослідження операцій» є ознайомлення з фаховою термінологією; вивчення методів лінійного, нелінійного, динамічного та стохастичного програмування; набуття навичок використання зазначених методів.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування таких **компетентностей**.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК 5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв'язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує отримання таких **програмних результатів**.

ПР 2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв'язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об'єктів інформатизації.

ПР 7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв'язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен

знати:

- типові задачі дослідження операцій;
- головні етапи під час розв'язання задач дослідження операцій;
- методи розв'язання задач лінійного програмування;
- методи розв'язання транспортних задач;
- методи розв'язання задач нелінійного програмування;
- методи розв'язання задач динамічного програмування;
- методи розв'язання задач дискретного та стохастичного програмування;

уміти:

- класифікувати поставлені задачі дослідження операцій;
- складати формальний опис поставленої задачі;
- складати математичну модель поставленої задачі;
- вибирати й обґрунтовувати метод розв'язання поставленої задачі;
- реалізовувати вибраний метод розв'язування;
- оцінювати оптимальність отриманого рішення;
- за необхідності виконувати коригування математичної моделі.

1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1

Тема. Двомірна задача лінійного програмування

Мета: набути навички з розв'язування двомірних задач лінійного програмування графічним методом.

Короткі теоретичні відомості

Лінійне програмування вивчає важливу для практики задачу відшукування максимуму (мінімуму) лінійної функції за наявності обмежень у вигляді лінійних нерівностей або рівнянь [10].

Оскільки прикладна сторона математичного програмування – це оптимізація рішень взагалі й у техніці зокрема, то лінійне програмування ще називають лінійною оптимізацією. Алгоритми і програми створені на базі методів лінійного програмування і надані в персональному комп'ютері, у зручній для їх використання формі, утворюють так звані *системи комп'ютерної математики* [10].

Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП) полягає в пошуку максимуму (мінімуму) лінійної функції [1].

$$W = r_1x_1 + r_2x_2 + \dots + r_nx_n = \sum_{j=1}^n r_jx_j \rightarrow \max(\min), \quad (1) \\ x \in G$$

за умови використання обмежень:

$$c_{i1}x_1 + \dots + c_{in}x_n = \sum_{j=1}^n c_jx_j \leq S_j, \quad (i = \overline{1, k})$$
$$c_{i1}x_1 + \dots + c_{in}x_n = \sum_{j=1}^n c_jx_j \leq S_j, \quad (i = \overline{k+1, m})$$
$$x_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n})$$

які утворюють область допустимих розв'язків, якій має задовольняти вектор керуючих змінних $X: x_1, x_2, \dots, x_n$.

Функція W називається *показником ефективності* або *цільовою функцією*, *критерієм оптимальності*, *лінійною формою*.

Метод розв'язання ЗЛП за допомогою геометричних побудов ще називають *графічним методом*.

Графічний метод може застосовуватися лише для задач, обмежених двома змінними. В усіх інших випадках використовується симплекс-метод.

Алгоритм графічного методу.

1. Складаємо систему рівнянь, що відповідає умовам задачі.
2. Усі нерівності системи рівнянь обмежень перетворюємо в рівності.
3. Створюємо координатну площину. Будуємо на ній прямі, що відповідають рівнянням обмежень. Нанесені прямі обмежують область існування цільової функції деяким багатокутником.
4. Будуємо вектор градієнта.
5. Будуємо перпендикуляр до вектора градієнта.
6. Переміщуючи перпендикуляр, знаходимо крайню опорну точку багатокутника, що обмежує область існування функції. Координати отриманої точки є шуканими невідомими, за яких цільова функція (при заданих обмеженнях) набуде максимуму.

Детальні приклади розв'язання, наведені в конспекті лекцій [1, с. 9–15].

Завдання для виконання

Формальний опис ЗЛП.

Підприємство випускає столи двох моделей: А і В. Для випуску одного столу моделі А потрібно S_A одиниці сировини та T_A одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі В потрібно S_B одиниці сировини та T_B одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі А складає W_A грошові одиниці, столу моделі В – W_B грошові одиниці. На підприємстві наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким має бути план виробництва, щоб підприємство отримало максимальний прибуток.

Згідно з формальним описом задачі, потрібно виконати таке:

1. Скласти таблицю за даними, наведеним у таблиці 1, яка містить варіанти завдань.
2. Скласти математичну модель ЗЛП.
3. Отримати розв'язок ЗЛП графічним методом.
4. Обчислити прогнозований прибуток.
5. Обчислити залишки на складах.
6. Проаналізувати отримані результати і зробити рекомендації щодо оптимізації виробництва.

Таблиця 1 – Варіанти завдань

S_A	T_A	S_B	T_B	W_A	W_B
$0,5 \cdot N \cdot k$	N/k	N	$0,4 \cdot N \cdot k$	$N \cdot k$	$1,2 \cdot N \cdot k$

де N – номер студента у журналі успішності; k – коефіцієнт, який задає викладач для кожної групи окремо.

Контрольні питання

1. Які задачі називають задачами лінійного програмування?
2. Що таке цільова функція?
3. Як записуються рівняння обмеження?
4. Які обмеження обов'язково застосовуються до задач оптимального виробництва?
5. Який розв'язок ЗЛП називають оптимальним?
6. Надайте геометричну інтерпретацію ЗЛП.
7. Яка точка допустимої множини розв'язку називається кутовою?
8. Поясніть алгоритм графічного методу розв'язання ЗЛП.

Література: [1, с. 9–15; 2, с. 6–8; 3, с. 17–20].

Лабораторна робота № 2

Тема. Задача планування оптимального виробництва

Мета: набути навичок з розв'язування багатомірних задач лінійного програмування симплекс методом.

Короткі теоретичні відомості

Підготовка даних для розв'язання ЗЛП симплекс-методом аналогічна підготовці під час розв'язання графічним методом.

Формальний опис задачі необхідно занести до таблиці (табл. 2).

Таблиця 2 – Запис умови ЗЛП у вигляді таблиці

Види продукції	x_1	x_2	...	x_n	Запаси
Ресурс 1	z_{11}	z_{12}	...	z_{1n}	Z_1
Ресурс 2	z_{21}	z_{22}	...	z_{2n}	Z_2
...	...	...	...		
Ресурс m	z_{m1}	z_{m2}	...	z_{mn}	Z_m
Цільова функція	r_1	r_2	...	r_n	R

У таблиці оперують поняттями з планування оптимального виробництва. Ці терміни можна замінити на такі: види продукції – вихідні змінні; ресурс – коефіцієнт складової рівняння обмеження; запаси – обмеження.

Тоді математична модель ЗЛП набуває вигляду.

Цільова функція:

$$R = r_1x_1 + r_2x_2 + \dots + r_nx_n \rightarrow \max.$$

Система рівнянь обмежень:

$$\begin{cases} z_{11}x_1 + z_{12}x_2 + \dots + z_{1n}x_n \leq Z_1, \\ z_{21}x_1 + z_{22}x_2 + \dots + z_{2n}x_n \leq Z_2, \\ \dots \\ z_{m1}x_1 + z_{m2}x_2 + \dots + z_{mn}x_n \leq Z_m. \end{cases}$$

За необхідності додаткові обмеження на позитивний та цілочисловий розв'язки:

$$x_1, x_2, \dots, x_n \leq 0;$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \text{int}.$$

Алгоритм симплекс-методу складається з таких етапів.

1. Ведення базисних змінних.
2. Складення симплекс-таблиці.
3. Розв'язок: послідовна зміна базисних змінних доки не зникнуть від'ємні значення у цільовій функції.

Детальна інформація щодо алгоритму симплекс-метода з прикладами розв'язання наведена у [1].

Для розв'язання ЗЛП симплекс-методом зручно використовувати різні математичні пакети, наприклад: Excel, Google Spreadsheets.

Завдання для виконання

Завдання виконується індивідуально, використовується 5 змінних та 5 обмежень. Вихідні змінні можуть набувати від'ємних значень та бути не цілими числами. Порядок роботи такий.

1. На окремому аркуші згенерувати кількісні значення коефіцієнтів обмежень (витрата ресурсів) для всіх змінних за допомогою функції:

$$z_{i,j} = \text{ROUND}(\text{RAND}() \cdot N \cdot k; 0),$$

та коефіцієнти цільової функції (прибуток від реалізації):

$$r_i = \text{ROUND}(\text{RAND}() \cdot N \cdot k \cdot 10; 0),$$

де N – номер студента у журналі; k – номер групи (підгрупи).

2. Додати новий аркуш, у якому буде створений опорний план (таблиця з вхідними даними). До цього аркушу скопіювати згенеровані коефіцієнти обмеження коефіцієнтів цільової функції (вставити лише значення, без формул).

3. Ліміти обмежень (запаси) обчислити за такою формулою:

$$Z_1 = N \cdot k \cdot 100,$$

$$Z_2 = N \cdot k \cdot 150,$$

$$Z_3 = N \cdot k \cdot 120,$$

$$Z_4 = N \cdot k \cdot 200,$$

$$Z_5 = N \cdot k \cdot 80.$$

4. Підготувати таблицю з опорними даними та функціями в Excel або Google Spreadsheets. До звіту додати копію опорної таблиці.

5. Запустити надбудову «Розв’язувач (Solver)».

6. У вікні надбудови «Розв’язувач (Solver)» задати цільову функцію; діапазон, що містить вихідні змінні; рівняння обмеження та метод розв’язування. Цільова функція сягає максимуму.

7. Запустити пошук оптимального розв’язку. До звіту додати таблицю з оптимальним розв’язком.

8. Обчислити залишки за використаними ресурсами.

9. У висновках прокоментувати та проаналізувати отриманий розв’язок.

Контрольні питання

1. Що таке базисні змінні?
2. Поясніть принцип запису цільової функції у симплекс-таблицю.
3. Який метод розв’язання СЛАР використовуються у симплекс-методі?
4. За якою ознакою обирають базисну змінну?
5. За якою ознакою вибирають базисний рядок обмежень?
6. За якої умови припиняють ітераційний процес за симплекс-методом?

Література: [1, с. 19–22; 10, с. 51–54; 12, с. 26–38].

Лабораторна робота № 3

Тема. Задача нелінійного програмування

Мета: набути навичок з розв'язування двовимірних задач нелінійного програмування.

Короткі теоретичні відомості

Якщо під час формулювання задачі програмування використовуються нелінійні функції, така задача перетворюється на задачу нелінійного програмування (ЗНП).

Згадаємо, що нелінійні рівняння – це рівняння, які містять ступені, тригонометричні й логарифмічні функції.

Ці задачі можна розв'язувати аналітично, графічно та за допомогою спеціальних методів.

Якщо цільова функція та рівняння обмеження містять кількість змінних, що менша або дорівнює 3, така задача нелінійного програмування може бути розв'язана графічно [6].

Загальний підхід до розв'язання задач нелінійного програмування графічним методом такий самий як для задач лінійного програмування: потрібно за допомогою градієнта визначити точку екстремуму, що належить області розв'язання, визначеній за допомогою рівнянь обмеження.

Завдання для виконання

Визначити мінімальне й максимальне значення для функції,

$$f(x) = x_1^2 - kNx_1 + x_2^2,$$

у разі обмежень,

$$x_1^2 + x_2^2 \leq N^2,$$

$$x_2 = Nx_1,$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

де N – номер студента у журналі успішності; k – коефіцієнт, який задає викладач для кожної групи окремо.

Завдання виконується індивідуально. Порядок роботи такий.

1. Розв'язати ЗНП графічним методом. Отриманий графік з нанесеними розмірами та коментарями подати у звіті.
2. Розв'язати ЗНП за допомогою пакету Mathcad. У звіті навести лістинг розрахунку з коментарями.
3. Провести перевірку отриманих розв'язків.
4. У висновках прокоментувати та проаналізувати отриманий розв'язок.

Контрольні питання

1. Що таке нелінійне рівняння?
2. Як відрізнити задачу нелінійного програмування?
3. Що таке екстремум?
4. Що таке область існування розв'язку?
5. Поясніть суть аналітичного методу розв'язання задач нелінійного програмування.
6. Поясніть суть графічного методу розв'язання задач нелінійного програмування.
7. Поясніть, коли можна використовувати надання задачі нелінійного програмування у вигляді перетину тривимірних поверхонь.
8. Як перевірити отримані розв'язки на достовірність?

Література: [1, с. 59–70; 5, с. 127–140; 11, с. 55–62].

Лабораторна робота № 4

Тема. Транспортна задача закріплення постачальників за споживачами

Мета: набути навичок складання опорного плану поставок та отримання оптимального плану різними методами.

Короткі теоретичні відомості

Вхідними даними для розв'язання транспортної задачі закріплення постачальників за споживачами є:

- перелік споживачів з потребами;
- перелік постачальників із запасами на складах;
- собівартості перевезення від кожного постачальника до кожного споживача.

Дані про питому собівартість перевезення (1 грн за 1 т вантажу на 1 км) зазвичай подаються у вигляді матриці, як показано в таблиці 3: де S – постачальники; C – споживачі; c_{12} – наприклад, собівартість перевезення від 1-го постачальника до 2-го споживача.

Таблиця 3 – Матриця собівартості перевезень

	C_1	C_2	...	C_m
S_1	c_{11}	c_{12}		c_{1m}
S_2	c_{21}	c_{22}		c_{2m}
...				
S_n	c_{n1}	c_{n2}		c_{nm}

Опорний план являє собою таблицю, до якої занесені вхідні дані транспортної задачі. Обов'язково обчислюються сума потреб споживачів $\sum Q_C$ та запасів, наявних на складах, $\sum Q_S$.

Їх співвідношення характеризує складений опорний план:

- якщо $Q_{S\Sigma} = Q_{C\Sigma}$, план є насиченим;
- якщо $Q_{S\Sigma} > Q_{C\Sigma}$, план є ненасиченим;
- якщо $Q_{S\Sigma} < Q_{C\Sigma}$, до плану необхідно ввести додаткового

постачальника для повного забезпечення потреб споживачів.

Потенціальний план – це план, отриманий одним із методів оптимізації, який потенційно може бути оптимальним.

Широко застосовуються такі методи оптимізації:

- метод північно-західного кута та його варіації (діагональний);
- метод потенціалів;
- розподільчий метод;
- метод мінімальної вартості за стовпцем або за рядком;
- метод подвійної переваги;
- метод Фогеля.

Для отриманих потенціальних планів обчислюються сумарні витрати на перевезення продукції:

$$Z_{\Sigma} = \sum_{i,j=0}^{n,m} c_{ij} Q_{ij},$$

де c_{ij} – питома собівартість перевезення від i -го постачальника до j -го споживача; Q_{ij} – кількісне оцінювання здійсненої поставки від i -го постачальника до j -го споживача; i, j – нумерація елементів матриці собівартості та, відповідно, нумерація постачальників і споживачів.

$$i = 0..n, \quad j = 0..m,$$

n – кількість постачальників; m – кількість споживачів;

Потенціальний план, для якого значення Z_{Σ} є мінімальним, є *оптимальним*.

Завдання для виконання

1. Скласти опорний план у таблиці Excel з такими вхідними даними: кількість споживачів – 10; кількість постачальників – 8; наявні запаси на складах, наведені в табл. 4; потреби споживачів – у табл. 5; коефіцієнти матриці собівартості перевезень обчислюються за допомогою функції:

$$c_{i,j} = \text{ROUND}(100 \cdot \text{RAND}(); 0)$$

Коефіцієнти матриці собівартості потрібно згенерувати на окремому аркуші, скопіювати й до опорного плану вставити лише згенеровані значення (без формул).

Таблиця 4 – Наявні запаси на складах

180	280	220	160	200	150	300	210
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблиця 5 – Потреби споживачів

120	150	230	180	200	120	185	140	160	215
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. На базі опорного плану отримати потенційні плани поставок методами:

- північно-західного кута;
- північно-східного кута;
- південно-західного кута;
- південно-східного кута;
- мінімальної вартості за стовпцем;
- мінімальної вартості за рядком;
- мінімальної вартості за таблицею;
- подвійної переваги;
- Фогеля.

3. Отримані потенційні плани відсортувати від найменших витрат на перевезення до найбільших.

4. Визначити оптимальний план постачання.

Контрольні питання

1. Надайте визначення поняття «транспортна задача».
2. Які існують різновиди транспортних задач?
3. Поясніть зміст задач на закріплення постачальників за споживачами.
4. Що таке опорний план?
5. Що таке потенційний план?
6. Що таке оптимальний план?
7. Якою буде цільова функція Т-задачі?
8. Як визначаються коефіцієнти матриці собівартості перевезень?
9. У яких одиницях вимірюються коефіцієнти матриці собівартості перевезень?
10. Поясніть поняття «насичений опорний план».
11. Поясніть поняття «ненасичений опорний план».
12. Чи можуть в опорному плані потреби споживачів перевищувати запаси постачальників?
13. Чи можуть в опорному плані запаси постачальників перевищувати потреби споживачів?
14. Які існують методи розв'язання Т-задачі?
15. Поясніть зміст методу північно-західного кута та його варіацій.
16. Поясніть суть методів мінімальної вартості за рядком, за стовпцем.
17. Поясніть зміст методу подвійної переваги.
18. Поясніть зміст методу Фогеля.

Література: [1, с. 25–43; 10, с. 64–91; 12, с. 56–70].

Лабораторна робота № 5

Тема. Задача комівояжера

Мета: набути навичок розв'язання задач створення оптимального маршруту за відомих потреб споживачів та їх розташування за обмеженої вантажопідйомності транспортного засобу.

Короткі теоретичні відомості

Існує два типи маршрутів – маятниковий і кільцевий.

Маятниковий маршрут – це маршрут між двома пунктами, який неодноразово повторюється.

Кільцевий маршрут – це маршрут руху за замкнутим контуром, що поєднує декілька пунктів.

Критерієм для визначення типу маршруту для заданого пункту є співвідношення потреб Q і вантажопідйомності q . Якщо $Q \approx q$, вибирають маятниковий маршрут, у іншому випадку – кільцевий.

Основне завдання оптимізації схеми маршруту – це визначення найкоротшого кільцевого маршруту, який починається зі складу та проходить лише один раз через кожне підприємство. Таке завдання ще називають «*задачею комівояжера*».

Найвідоміші методи розв'язання цієї задачі викладені далі.

Метод найкоротшої з'єднувальної мережі.

Спочатку отримують так зване «*мінімальне дерево*», використовуючи такий алгоритм: знаходять два пункти, відстань між якими найменша; у кожному наступному випадку додають ланку з найменшою довжиною, приєднання якої до вже вибраних ланок не утворює замкненого контуру.

Найкоротша мережа, що позв'язує n пунктів, матиме $(n-1)$ ланок. У разі необхідності мінімальне дерево поділяється на декілька кільцевих маршрутів. Кількість маршрутів визначається як

$$N = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{q}, \quad (2)$$

де Q_i – потреба i -го споживача (постачальника).

Отримані кільцеві маршрути оптимізуються за допомогою матриці відстаней (рис. 1).

С	$L_{(C-I)}$	$L_{(C-II)}$	...	$L_{(C-n)}$
	I	$L_{(I-II)}$	...	$L_{(I-n)}$
		II	...	$L_{(II-n)}$
			...	...
				n

Рисунок 1 – Ілюстрація створення матриці відстаней

Метод Свіра.

Під час застосування цього методу задається положення споживача в полярній системі координат. На вісі абсцис відкладають відстані від складу до підприємств, на вісі ординат – обсяги перевезення товару. Склад приймається за початок координат – полюс системи. До координатної системи вводиться вектор A , який починається з точки складу й обертається за або проти часової стрілки (рис. 2).

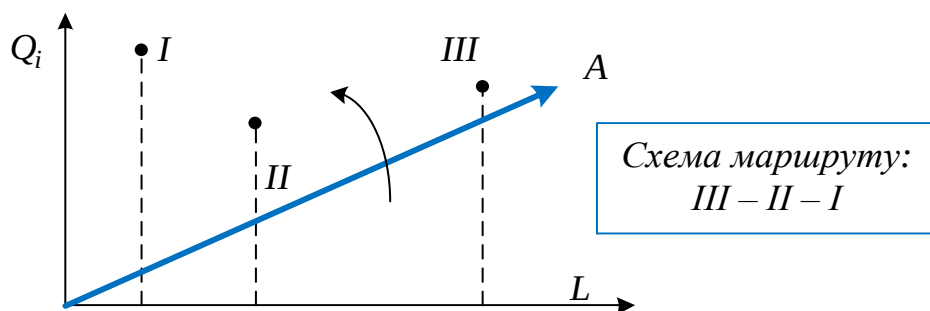


Рисунок 2 – Ілюстрація методу Свіра

Сутність алгоритму полягає в тому, що під час обертання вектор A наче «витає» точки споживачів, визначаючи порядок маршруту. Одночасно

обчислюються сумарні потреби споживачів, які вже увійшли до маршруту, і коли $\sum Q_i = q$, починають новий маршрут.

Приклади побудови мінімального дерева, матриці відстаней та графіка для методу Свіра наведені у [1].

Завдання для виконання

Перед виконанням завдання потрібно створити команду: команда складається із 2–3 осіб. Команда вибирає варіант, і викладач закріплює за нею цей варіант.

Під час лабораторної роботи згідно з переліком споживачів та їх потреб (табл. 6) і вибраним графом розташування споживачів (7) необхідно виконати таке:

1. Визначити необхідну вантажопідйомність транспортного засобу.
2. Для вибраного графу розробити схеми мінімального дерева (під час створення мінімального дерева можливі розгалуження).
3. Оцінити отримані схеми мінімального дерева за загальною відстанню та вибрати серед них найоптимальнішу. Записати порядок обслуговування споживачів.
4. Скласти матрицю відстаней.
5. Скласти таблицю для реалізації методу Свіра.
6. Побудувати графік для знаходження схеми маршруту за методом Свіра.

Таблиця 6 – Варіанти переліків споживачів та їх потреб (кг)

Вар.	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}
1	20	13	19	16	11	10	10	20	15	20
2	20	12	29	24	16	19	21	24	13	18
3	20	20	10	36	14	27	10	13	40	18
4	48	50	27	11	31	41	13	17	10	46

Продовження табл. 6.

Вар.	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}
5	25	43	45	40	22	54	24	23	30	54
6	13	55	70	42	57	10	65	36	18	24
7	45	10	46	53	32	59	41	32	19	55
8	26	87	70	12	86	55	31	68	43	43
9	44	34	90	22	49	17	78	24	35	45
10	70	66	40	107	75	89	27	90	83	30
11	10	11	14	12	20	12	12	20	18	14
12	30	26	20	19	18	18	24	27	20	21
13	10	11	22	33	17	20	39	34	19	22
14	34	32	15	33	38	35	20	48	22	27
15	35	29	54	47	57	59	53	34	56	20
16	67	33	42	12	59	55	50	63	31	69
17	77	39	64	37	49	13	47	60	79	59
18	10	49	23	75	48	84	50	28	42	61
19	45	61	74	69	30	54	88	76	88	68
20	36	11	79	39	25	100	16	14	110	23

Таблиця 7 – Варіанти графів розташування споживачів

№ варіанта	Граф
1, 11	

Продовження табл. 7.

№ варіанта	Граф
2, 12	
3, 13	
4, 14	

Продовження табл. 7.

№ варіанта	Граф
5, 15	
6, 16	
7, 17	

Контрольні питання

1. Які типи маршрутів ви знаєте?
2. За якою ознакою поділяють маршрути за різними типами?
3. На що впливає вантажопідйомність транспортного засобу під час побудови маршрутів?
4. Як визначити кількість маршрутів за наявними даними про споживачів та їх потреби?
5. Які методи розв'язання задачі комівояжера ви знаєте?
6. Поясніть суть методу найкоротшої з'єднувальної мережі.
7. Наведіть другу назву методу найкоротшої з'єднувальної мережі.
8. Який тип маршруту лежить в основі методу найкоротшої з'єднувальної мережі?
9. Чи можливе використання маятникових маршрутів у методі найкоротшої з'єднувальної мережі?
10. Наведіть другу назву методу Свіра.
11. Що таке матриця відстаней?
12. Як складається базова матриця відстаней?
13. За яким принципом заповнюються клітинки матриці відстаней, що не належать до базової?
14. Яка частина матриці відстаней використовується для побудови графіку Свіра?
15. Що таке графік Свіра?
16. Яке початкове положення вектора обходу?
17. Як рухається вектор обходу?
18. Як складається оптимальний маршрут за методом Свіра?

Література: [1, с. 50–65 ; 12, с. 80–110].

Лабораторна робота № 6

Тема Оптимальне положення об'єкта

Мета: оволодіти навичками визначення оптимального положення об'єкта за допомогою обчислення центру мас.

Короткі теоретичні відомості

Одним із видів оптимізаційних задач є визначення оптимального положення складу. Вхідними даними для такої задачі є інформація про положення споживачів та їх потреби в товарі. Задача буває двох типів.

1. Визначення початкового положення складу, розв'язується для випадку, коли невідомі потреби споживачів.

2. Уточнення оптимального положення складу, розв'язується для випадку, коли відомі потреби споживачів.

Для задач 1-го типу визначається таке положення складу, для якого сума відстаней до всіх споживачів буде мінімальною. За умови, що положення споживачів задано координатами $(X_i; Y_i)$, функція суми відстаней до складу визначається за формулою:

$$R(x, y) = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x - X_i)^2 + (y - Y_i)^2}, \quad (1)$$

де x, y – координати положення складу; n – кількість споживачів.

Відповідно, для забезпечення мінімуму суми відстаней,

$$R(x, y) \rightarrow \min.$$

Для задач 2-го типу окрім відстаней до складу враховують потреби споживачів Q_i . У цьому разі положення складу визначають за *методом умовного центру мас*:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}, \quad y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}. \quad (2)$$

Для обчислення відстані між визначеним споживачем і складом можна використовувати формулу (1), якщо підставити числові значення відповідних координат.

Завдання для виконання

1. Завдати координати споживачів та їх потреби за допомогою матриць-векторів X , Y , Q : споживач № 1 – (4; 9), 1 т; споживач № 2 – (10; 1), 3 т; споживач № 3 – (2; 7), 5 т; споживач № 4 – (3; 3), 5 т; споживач № 5 – (6; 4), 5 т; споживач № 6 – (7; 7), 2 т; споживач № 7 – (2; 2), 3 т; споживач № 8 – (8; 5), 4 т; споживач № 9 – (5; 2), 5 т; споживач № 10 – (8; 4), 2 т.
2. Визначити координати початкового положення складу.
3. Уточнити положення складу за методом умовного центру мас.
4. Побудувати в одній координатній площині положення всіх споживачів і складу.
5. Обчислити відстані між складом та кожним споживачем, записати їх до зведеної таблиці.

Контрольні питання

1. Поясніть, за яких умов застосується визначення початкового положення складу.
2. Поясніть, за яких умов застосується метод умовного центру мас.
3. Наведіть формулу обчислення координат складу для задач 1-го типу.
4. Наведіть формулу обчислення координат складу для задач 2-го типу.
5. Скільки розв'язків має задача визначення оптимального положення складу для двох споживачів?
6. Назвіть мінімальну кількість споживачів, для яких можна знайти одне положення складу.

Література: [11, с. 95–102, 312–315].

Лабораторна робота № 7

Тема. Задача дискретного програмування

Мета: набути навички розв'язання задач дискретного програмування методом Гоморі.

Короткі теоретичні відомості

Розглянемо задачі цілочисельного програмування, у яких як цільова функція, так і функції в системі обмежень є лінійними. У наслідок цього сформулюємо основну задачу лінійного програмування, у якій змінні можуть набувати тільки цілих значень. У загальному вигляді цю задачу можна записати так: знайти максимум функції:

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \quad (3)$$

за умов, що x_j – цілі числа, та

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad (i = \overline{1, m}); \quad (4)$$

$$x_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n}); \quad (5)$$

$$x_j, \quad (j = \overline{1, n}). \quad (6)$$

Якщо знайти розв'язок задачі (3)–(6) симплексним методом, то він може виявитися як цілочисельним, так і ні. Загалом для визначення оптимального плану задачі (3)–(6) потрібні спеціальні методи. На сьогодні існує кілька таких методів, з яких найвідомішим є метод Гоморі, в основу якого покладено симплексний метод.

Метод Гоморі. Знаходження розв'язку задачі цілочисельного програмування методом Гоморі починають з визначення симплексним методом оптимального плану задачі (3)–(6) без урахування цілочисельності змінних. Після того, як цей план знайдений, переглядають його компоненти. Якщо серед компонентів немає дробових чисел, то знайдений план є оптимальним планом задачі цілочисельного програмування (3)–(6). Якщо ж в оптимальному плані

задачі змінна x_j набуває дробового значення, то до системи рівнянь (4) додають нерівність:

$$\sum_j f(a_{ij}^*)x_j \geq f(b_i^*), \quad (7)$$

і знаходять розв'язок задачі (3)–(6), (7).

У нерівності (7) a_{ij}^* і b_i^* – перетворені вихідні величини a_{ij} і b_i , значення яких узяті з останньої симплекс-таблиці, а $f(a_{ij}^*)$ і $f(b_i^*)$ – дробові частини чисел (під дробовою частиною деякого числа a розуміють найменше позитивне число b таке, що різниця між a і b є ціле). Якщо в оптимальному плані задачі (3)–(6) дробових значень набувають декілька змінних, то додаткова нерівність (7) визначається найбільшою дробовою частиною.

Якщо в знайденому плані задачі (3)–(6), (7) змінні набувають дробових значень, то знову додають одне додаткове обмеження і процес обчислень повторюють. Здійснюючи остаточну кількість ітерацій, або одержують оптимальний план задачі цілочисельного програмування (3)–(6), або встановлюють її нерозв'язність.

Якщо вимога цілочисельності (6) належить лише до деяких змінних, то такі задачі називаються частково-цілочисельними. Їхній розв'язок також знаходять послідовним розв'язанням задач, кожна з яких виходить з попередньої за допомогою введення додаткового обмеження. У цьому разі таке обмеження має вигляд:

$$\sum_j \gamma_{ij}x_j \geq f(b_i^*), \quad (8)$$

де γ_{ij} визначають з таких співвідношень:

1) для x_j , що можуть набувати нецілочисельні значення,

$$\gamma_{ij} = \begin{cases} a_{ij}^* & \text{при } a_{ij}^* \geq 0, \\ \frac{f(b_i^*)}{1 - f(b_i^*)} |a_{ij}^*| & \text{при } a_{ij}^* < 0; \end{cases}$$

2) для x_j , що можуть набувати тільки цілочисельні значення,

$$\gamma_{ij} = \begin{cases} f(a_{ij}^*) & \text{при } f(a_{ij}^*) \leq f(b_i^*), \\ \frac{f(b_i^*)}{1 - f(b_i^*)} [1 - f(a_{ij}^*)] & \text{при } f(a_{ij}^*) > f(b_i^*). \end{cases}$$

З викладеного випливає, що процес визначення оптимального плану задачі цілочисельного програмування методом Гоморі складається з таких основних етапів.

1. Використовуючи симплексний метод, знаходять розв'язок задачі (3)–(5) без урахування вимоги цілочисельності змінних.

2. Складають додаткове обмеження для змінної, яка в оптимальному плані задачі (3)–(5) має максимальне дробове значення, а в оптимальному плані задачі (3)–(6) має бути цілочисельною.

3. Використовуючи двійковий симплекс-метод, знаходять розв'язання задачі, що випливає із задачі (3)–(5) у наслідок приєднання додаткового обмеження.

4. За потреби складають ще одне додаткове обмеження і продовжують ітераційний процес до одержання оптимального плану задачі (3)–(6) або встановлення її нерозв'язності.

Завдання для виконання

Використовуючи метод Гоморі розв'язання задачі цілочисельного програмування, знайти максимальне значення функції F за умови, що $x_j \geq 0$, x_j – цілі ($j = \overline{1, n}$) для заданої системи, згідно з варіантом (табл. 8).

Таблиця 8 – Варіанти завдань для розв'язання методом Гоморі

№ варіанта	Цільова функція	Обмеження
1, 11, 21	$F = 3x_1 + x_2$	$\begin{cases} 4x_1 + 11x_2 \leq 44, \\ x_1 \leq 5. \end{cases}$
2, 12, 22	$F = x_1 + x_2$	$\begin{cases} 8x_1 - 3x_2 \leq 24, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 13. \end{cases}$

Продовження табл. 8.

№ варіанта	Цільова функція	Обмеження
4, 14, 24	$F = 7x_1 - 9x_2$	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9, \\ 3x_2 \leq 7, \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 5. \end{cases}$
5, 15, 25	$F = x_1 - 7x_2$	$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_1 - 3x_2 \geq 2, \\ x_1 \leq 6. \end{cases}$
6, 16, 26	$F = x_1 - 7x_2$	$\begin{cases} 7x_1 - x_2 \geq 5, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 11, \\ 5x_2 \leq 5. \end{cases}$
7, 17, 27	$F = x_1 + 5x_2$	$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 7, \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ x_1 \leq 6. \end{cases}$
8, 18, 28	$F = x_1 + 2x_2$	$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 3, \\ x_2 \leq 6. \end{cases}$
9, 19, 29	$F = 2x_1 + 5x_2$	$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 25, \\ 2x_1 - x_2 \geq 1, \\ x_1 \leq 5. \end{cases}$
10, 20, 30	$F = 2x_1 + 3x_2$	$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \geq 1, \\ 4x_1 - 2x_2 \leq 15, \\ x_1 + 3x_2 \leq 16. \end{cases}$

Контрольні питання

1. Поясніть причини виникнення цілочисельних задач лінійного програмування. Наведіть приклади.
2. Поясніть метод відтинань розв'язування задач цілочисельного програмування.
3. Поясніть метод розгалуженого пошуку.

Література: [11, с. 64–78].

Лабораторна робота № 8

Тема. Оптимальна траєкторія в мережі

Мета: набути навичок з розв'язання задач визначення оптимальної траєкторії в неорієнтованій мережі за допомогою алгоритму Дейкстри.

Короткі теоретичні відомості

Динамічне програмування – це метод розв'язання задач математичного програмування, який ґрунтується на принципі поетапної, тобто послідовної оптимізації [2].

Динамічне програмування визначає оптимальний розв'язок n -вимірної задачі методом її декомпозиції на n етапів, кожен з яких є підзадачею відносно однієї змінної. У такому разі потрібно розв'язувати одновимірні оптимізаційні задачі замість великої n -вимірної.

Типовими задачами, що розв'язують методами динамічного програмування (МДП) є: задача розподілу ресурсів; задача про заміну обладнання; задачі про раціональне завантаження.

Пошук оптимального розв'язку відносно стану об'єкта, якого він досяг на початку цього кроку оптимізації, без урахування того, як цей об'єкт потрапив у цей самий стан, називають *принципом оптимальності Беллмана*.

Підсумуємо:

- динамічне програмування реалізується через покрокову оптимізацію розв'язку, тому в основу покладено перехід системи від одного стану до іншого;
- під час переходу до вибраного стану система не обов'язково надає найвищий ефект на цьому етапі;
- кожен етап оптимізується з огляду його впливу на майбутнє;
- для визначених умов кінцевого положення системи майбутнього не існує, тому розв'язок розпочинають з кінця;
- якщо визначений початковий стан системи, тоді розв'язок розпочинають з початку, якщо визначені початковий і кінцевий стани системи, розв'язок можна розпочинати як з кінця, так і з початку, він буде однаковим.

Завдання для виконання

1. Для мережі, наведеної на рисунку 3, визначити оптимальний шлях, де $A = \sqrt{kN + 10}$ (k – задає викладач; – номер студента в журналі викладача).
2. Обчислити загальні витрати на траєкторію.

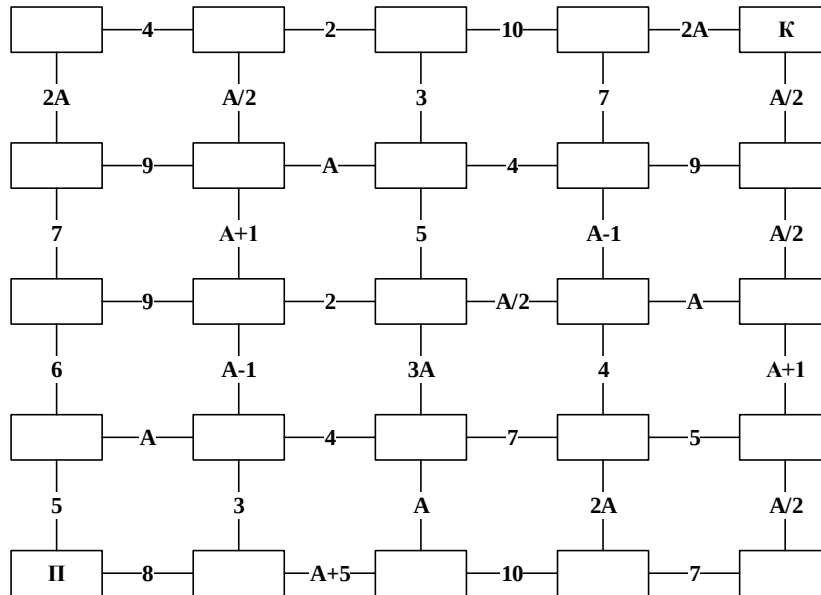


Рисунок 3 – Неорієнтована мережа

Контрольні питання

1. Надайте визначення поняття «динамічне програмування».
2. Наведіть приклади задач динамічного програмування.
3. У чому переваги динамічного програмування?
4. У чому недоліки динамічного програмування?
5. Поясніть суть алгоритму Дейкстри.

Література: [1, с. 64–66; 12, с. 176–179].

Лабораторна робота № 9

Тема. Розподіл обмежених ресурсів

Мета: набути навичок розв'язування задач розподілу обмежених ресурсів за допомогою динамічного програмування

Короткі теоретичні відомості

Під час практичного розв'язання задач розподілу обмежених ресурсів (інвестування), користуються так званими функціями відгуку.

Функція відгуку є залежністю отриманих прибутків від кількості вкладених інвестицій. У початковому вигляді функції відгуку можуть бути отримані лише апріорно (тобто з досвіду роботи в конкретній галузі).

Узагалі природньо, що зі збільшенням капіталовкладень наявна точка перелому, після якої ефективність інвестицій знижується.

Формальна постановка задачі.

Для збільшення обсягів випуску продукції, що користується підвищеним попитом, виділені капіталовкладення в обсязі S . Використання i -м підприємством x_i грошей з указаних коштів забезпечує приріст випуску продукції, обумовлений значенням нелінійної функції $\varphi_i(x_i)$. Необхідно знайти розподіл капіталовкладень між n підприємствами, що забезпечує максимальне збільшення випуску продукції.

Математична постановка задачі складається з визначення найбільшого значення функції:

$$F = \sum_{i=1}^n f_i(x_i), \quad (9)$$

за умов,

$$\sum_{i=1}^n x_i = S, x_i \geq 0, (i = \overline{1, n}). \quad (10)$$

Розв'язок задачі (9)–(10) можна знайти, якщо вихідну задачу розглянути як багатоетапну, або багатокрокову. Замість того, щоб розглядати припустимі варіанти розподілу капіталовкладень між n підприємствами й оцінювати їхню ефективність, досліджуватимемо ефективність вкладення засобів на одному підприємстві, на двох підприємствах і т. д., нарешті, на n підприємствах.

Під оптимальною стратегією розуміють сукупність управлінь:

$$U^* = u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*,$$

у результаті реалізації яких система за n кроків переходить з початкового стану $X^{(0)}$ до кінцевого $X^{(k)}$ у такому разі функція (9) набуває найбільшого значення.

Для розв'язання цієї задачі динамічного програмування слід скласти рекурентне співвідношення Беллмана:

$$\begin{aligned}\phi_1(X) &= \max_{0 \leq X_1 \leq X} \{f_1(X_1)\}; \\ \phi_2(X) &= \max_{0 \leq X_2 \leq X} \{f_2(X_2) + \phi_1(X - X_2)\}; \\ &\dots \\ \phi_{n-1}(X) &= \max_{0 \leq X_{n-1} \leq X} \{f_{n-1}(X_{n-1}) + \phi_{n-2}(X - X_{n-1})\}.\end{aligned}\tag{11}$$

Тут функції $\phi_i(X)$ визначають максимальний приріст випуску продукції за відповідних розподілів X грошових капіталовкладень між i -ми підприємствами. Тому значення функції $\phi_n(X)$ обчислюється лише для одного значення $X = S$, оскільки обсяг капіталовкладень, що виділяються для всіх n підприємств, дорівнює S грошей.

Завдання для виконання

1. Сформувати команду із трьох осіб. Вибрати номер варіанта (з 1 по 10).
2. З таблиці 9 вибрати значення функцій відгуку та скласти математичний опис задачі у вигляді таблиці (усього наявні 5 у.о., 1 у.о. = 20).
3. Отримати оптимальний розподіл інвестицій такими методами: послідовний, за вартістю переходу.

Таблиця 9 – Варіанти завдань з розподілу ресурсів

Номер варіанта	Підпри- ємство	Функція відгуку	Частина засобів, що виділяються підприємствам				
			20	40	60	80	100
1	№ 1	$\varphi_1(x)$	9	18	24	38	50
2			9	17	29	38	47
3			7	29	37	41	59
4			9	20	35	44	57
5			9	18	29	41	60
6			11	21	40	54	62
7			12	26	40	60	72
8			14	24	37	45	58
9			16	28	36	49	60 ‘
10			12	28	39	47	69
1	№ 2	$\varphi_2(x)$	11	19	30	44	59
2			11	34	46	53	75
3			9	19	28	37	46
4			12	25	34	46	57
5			8	19	30	47	58
6			13	20	42	45	61
7			16	21	36	49	63
8			12	30	42	58	71
9			10	29	42	50	74
10			14	26	40	51	68
1	№ 3	$\varphi_3(x)$	16	32	40	57	70
2			13	28	37	49	61
3			17	27	37	48	66
4			11	20	32	48	61
5			12	25	51	58	69
6			12	22	34	55	60
7			9	17	35	51	65
8			13	25	45	62	70
9			15	27	46	58	65
10			11	24	43	51	68

Продовження табл. 9.

Номер варіанта	Підпри- ємство	Функція відгуку	Частина засобів, що виділяються підприємствам				
			20	40	60	80	100
1	№ 4	$\varphi_4(x)$	13	27	44	69	73
2			12	35	40	54	73
3			16	30	42	65	81
4			14	23	40	50	58
5			7	15	52	59	60
6			10	27	33	57	69
7			15	25	51	62	76
8			7	33	46	60	68
9			17	23	38	53	67
10			16	21	36	49	72

Контрольні питання

1. Сформулюйте задачу динамічного програмування.
2. Типи задач і моделей динамічного програмування.
3. Метод рекурентних співвідношень.
4. Принцип оптимальності Беллмана.
5. Як реалізувати принцип оптимальності Беллмана для розв'язування задач динамічного програмування?

Література: [1, с. 64–75; 2, с. 98–110; 4, с. 54–67].

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Відвідування занять обов'язкове. Очікується, що викладач і студенти в аудиторії спілкуються. Студенти повинні брати участь в обговоренні, не соромлячись навіть, якщо вони не впевнені у своїх знаннях.

Пропуски можливі лише за поважної причини. Відпрацювання пропущених занять має бути регулярним за домовленістю з викладачем у години консультацій. Накопичення невідпрацьованих пропусків неприпустиме.

Викладач для студентів створює групу у Telegram для підтримки та своєчасного інформування з навчального процесу. Додатковими каналами зв'язку є електронна пошта та система Moodle (krnu.org). Очікується, що студенти перевіряють повідомлення викладача, своєчасно повідомляють про проблеми, що виникають; регулярно відвідують електронний курс, слідкують за своїм процесом набору балів і повідомленнями в системі Moodle.

Електронна пошта студента і контакт Telegram мають бути підписані його прізвищем та ім'ям.

У межах навчального курсу можливе зарахування результатів неформальної освіти за відповідною тематикою.

Розподіл навантаження за навчальною дисципліною «Дослідження операцій» такий:

	Денна ф. н., год.
Загальний обсяг	120
Лекційні заняття	16
Лабораторні роботи	24
Практичні роботи	—
Самостійна робота	80

Відповідно, бали за навчальну дисципліну розподіляються так.

Таблиця 10 – Розподіл балів, що отримують студенти

Тип роботи	Позначення	Зміст роботи	Бали
<i>Опрацювання лекційного матеріалу</i>	Тема 1	Вступ	1
	Тема 2	Базові принципи розв'язання задач дослідження операцій	1
	Тема 3	Лінійне програмування	1
	Тема 4	Транспортні задачі	1
	Тема 5	Задача комівояжера	1
	Тема 6	Нелінійне програмування	1
	Тема 7	Дискретне і стохастичне програмування	1
	Тема 8	Динамічне програмування	1
<i>Робота на лабораторних заняттях</i>	ЛЗ1	Двомірна задача лінійного програмування	1
	ЛЗ2	Задача планування оптимального виробництва	1
	ЛЗ3	Задача нелінійного програмування	1
	ЛЗ4	Транспортна задача закріплення постачальників за споживачами	1
	ЛЗ5	Задача комівояжера	1
	ЛЗ6	Оптимальне положення об'єкта	1
	ЛЗ7	Задача дискретного програмування	1
	ЛЗ8	Оптимальна траєкторія в мережі	1
	ЛЗ9	Розподіл обмежених ресурсів	1
<i>Захист звітів з лабораторних робіт</i>		Захист звіту з ЛР № 1	4
		Захист звіту з ЛР № 2	4
		Захист звіту з ЛР № 3	3
		Захист звіту з ЛР № 4	3
		Захист звіту з ЛР № 5	4
		Захист звіту з ЛР № 6	4
		Захист звіту з ЛР № 7	4
		Захист звіту з ЛР № 8	3
		Захист звіту з ЛР № 9	4
<i>Контроль</i>		<i>Змістовий модуль 1</i>	10
		<i>Змістовий модуль 2</i>	10
		<i>Змістовий модуль 3</i>	10
		Підсумковий контроль: іспит	20
		Усього	100

Оцінювання лабораторних робіт складається із двох частин.

1. Виконання звіту.

Виконання звіту оцінюється в 1 бал, тобто звіт або приймається, або ні.

Для того, щоб звіт був прийнятий, необхідно виконати такі умови:

- звіт оформлений за правилами, наведеними у цих методичних вказівках;
- звіт містить тему, мету лабораторної роботи, хід роботи та висновки;
- хід роботи містить розрахунки, виконані відповідно до завдання для виконання, згідно з варіантом, що визначається номером студента у журналі успішності;
- висновки містять аналіз використаних методів та отриманих результатів (опорні, оптимальні рішення).

2. Захист звіту.

Захист звіту проводиться за допомогою відповідного тесту в системі krnu.org. Оцінювання захисту позбавлене суб'єктивних чинників.

Тести містять питання:

- з теоретичного матеріалу;
- командних слів, використаних під час виконання лабораторної роботи;
- практичних завдань на розв'язання задач, подібних наведеним у лабораторній роботі.

Посилання на курс на krnu.org: <http://krnu.org/course/view.php?id=148>

Студенти мають можливість через систему krnu.org контролювати поточний набір балів протягом вивчення навчальної дисципліни.

Електронний курс містить усе необхідне методичне забезпечення, електронний курс лекцій, презентації до лекцій, додаткові матеріали, тести для захисту лабораторних робіт та проходження модульних контролів.

Після завершення навчального курсу студент отримує оцінку за диференційний залік, що відповідає набраним протягом навчання балам, згідно з установленим у КрНУ відповідності результатів контролю знань за різними шкалами оцінювання.

Таблиця 11 – Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ECTS	Значення оцінки ECTS	Критерії оцінювання	Рівень компетентості	Оцінка за національною шкалою (іспит, диф. залік)
90–100	A	відмінно	Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили	Високий (творчий)	відмінно
82–89	B	дуже добре	Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна	Достатній (конструктивно-варіативний)	добре
74–81	C	добре	Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок		
64–73	D	задовільно	Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих	Середній (репродуктивний)	задовільно
60–63	E	достатньо	Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
1–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів		

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Істоміна Н. М. Дослідження операцій: конспект лекцій. Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2023. 90 с.
2. Яровий, А. А., Ваховська Л. М., Крилик Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 86 с. ([посилання](#)).
3. Ладогубець Т. С., Фіногенов О. Д. Лінійне програмування: практикум з дисципліни «Методи оптимізації»: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 61 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43418/1/ZLP_Praktykum.pdf (дата звернення 16.03.2023).
4. Безкровний О., Тимошенко А., Павленко В. Дослідження операцій і методи прийняття технічних рішень. Київ: Університет «Україна», 2019. 420 с.
5. Меньшикова О. В., Чмир О. Ю., Карабин О. О. Дослідження операцій: навчальний посібник. Львів: ЛДУ БЖД, 2019. 196 с.
6. Price C. C., Rabadi G., Carter M. Operations Research: A Practical Introduction. United Kingdom: CRC Press, 2019. 448 p.

Додаткова

7. Lutsenko I., Shevchenko I., Oksanych I., Istomina N., Koval S. Method of Operations Models Forming under Uncertainty. *IEEE 20th International Conference on Modern Electrical and Energy System*, Kremenichuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 21–24 September, 2021. PP. 404-409. doi: <https://doi.org/10.1109/mees52427.2021.9598712> (Scopus)
8. Істоміна Н. М. Оптимізація роботи вентиляно-індукторного двигуна за допомогою мультиагентної моделі. *Вісник КрНУ*. 2020. Вип. 3. С. 75–83. <https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.3.75-83>
9. Єфремов Р. К., Істоміна Н. М. Метод оцінювання забезпечення освітньої програми навчально-методичними комплексами. II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій», м. Кременчук, 20–21 листопада 2023 р. С. 116–118.

10. Лисенко О. І., Алексєєва І. В. Дослідження операцій: конспект лекцій. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 196 с. ([посилання](#)).

11. Лавров Є. А., Перхун Л. П., Шендрік В. В. та ін. Математичні методи дослідження операцій: підручник. Суми: Сумський державний університет, 2017. 212 с. ISBN 978-966-657-730-9 ([посилання](#))

12. Козаченко Д. М., Вернигора Р. В., Малашкін В. В. Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі: навчальний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015. 277 с.

Інформаційні ресурси

13. *Computers & Operations Research*. International journal and forum for the application of computers and operations research techniques to problems in related fields: transportation, economics, investment strategy, inventory control, logistics, safety, reliability, urban planning, and ecology. URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-operations-research> (accessed 17.03.2023).

14. Васильєва Л. Курс лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій». URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lxPY6Csev3eUJ8KpfiBJGfC4zQ8g52o> (дата звернення 17.03.2023).

15. Operations Research (1): Models and Applications. Навчальний курс на освітній платформі «Coursera». URL: <https://www.coursera.org/learn/operations-research-modeling> (дата звернення 17.03.2023).

16. Operations Research (2): Optimization Algorithms. Навчальний курс на освітній платформі «Coursera». URL: <https://www.coursera.org/learn/operations-research-algorithms> (дата звернення 17.03.2023).

17. Operations Research (3): Theory. Навчальний курс на освітній платформі «Coursera». URL: <https://www.coursera.org/learn/operations-research-theory> (дата звернення 17.03.2023).

18. Operations Analytics. Навчальний курс на освітній платформі «Coursera». URL: <https://www.coursera.org/learn/wharton-operations-analytics> (дата звернення 17.03.2023).

Перелік типових задач дослідження операцій

Типовими класами задач дослідження операцій є:

Розподіл ресурсів. Ресурси – це гроші, матеріали, людська праця тощо. Ресурси завжди обмежені й у різних виробках забезпечують різний прибуток. Наприклад, ми маємо матерію, з якої можна виготовити або чоловічий, або жіночий, або дитячий одяг за різними цінами та прибутками. Виникає проблема розподілу людей, матерії та інших ресурсів між виробами з метою отримання найбільшого прибутку.

Окремий випадок задачі на розподіл ресурсів – задача про використання сировини.

Використання сировини. Кількість одиниць продукції виду x_1 , x_2 і т.і., яку потрібно виробити із запасів, що є в наявності, щоб отримати максимальний прибуток.

Про суміші. Знайти найдешевший варіант набору матеріалів, щоб їх суміш забезпечувала задані властивості. Окремим випадком задачі про суміші є *задача про дієту*.

Про використання потужностей обладнання. Знайти час завантаження машин, щоб вартість виготовлення всієї продукції була мінімальною.

Транспортні задачі. Скласти такий план перевезень, щоб загальна вартість усіх перевезень була мінімальною.

Управління запасами. Зі збільшенням запасів створюються умови для ритмічнішої роботи виробництва. Запас – це гарантія можливості виконання будь-якого замовлення. Якщо запасів не вистачає, то можливі значні збитки унаслідок невиконання зобов'язань. Але разом з тим збільшується змертвілий капітал і витрати на зберігання. Недаремно існують підприємства, які зовсім не мають складів: їх замінюють майданчики для розвантаження отриманої та відвантаження виготовленої продукції. Виникає проблема управління запасами за найменших витратах.

Ремонт та заміна обладнання. Застаріле обладнання вимагає витрат на ремонт і має знижену продуктивність. Потрібні розрахунки для прийняття рішення щодо визначення термінів ремонту й заміни обладнання, які забезпечують найбільший прибуток.

Задачі масового обслуговування розглядають питання створення й функціонування черг (на заводському конвеєрі; у залізничній касі; для літаків над аеропортом, що йдуть на посадку; клієнтів у ательє побутового обслуговування; абонентів міської телефонної станції). Потрібно розв'язати проблеми якісного обслуговування за мінімальних витрат на обладнання.

Задача рюкзака: рюкзак (вантажна машина, вагон, судно, літак) має обмежену вантажність. Потрібно так заповнити рюкзак, щоб отримати максимальний прибуток.

Задачі комівояжера, наймання/звільнення робітників, мережного планування робіт, порядку обробки кількох різних деталей, комбіновані задачі та ін.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт

Вимоги до змісту звіту. Рекомендовано оформлювати всі лабораторні роботи під одним титулом (приклад у додатку В), припустимо для кожної лабораторної роботи оформлювати окремий звіт з окремим титулом (приклад у додатку Г).

Звіт з кожної лабораторної роботи має містити такі структурні елементи.

1. Номер лабораторної роботи.
2. Тема.
3. Мета
4. Порядок виконання роботи.
5. Висновки.

Порядок виконання роботи містить усі розрахунки, графіки й результати досліджень, отримані під час виконання лабораторної роботи. Не потрібно у звіті дублювати теоретичні відомості.

Висновки містять короткий опис виконаної роботи й аналіз отриманих результатів.

Вимоги до оформлення. Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 на 297 мм). Розміри полів відступу – 20 мм. Шрифт Times New Roman – 14 пт; міжрядкова відстань – полуторна, відступ першого рядка – 1,25 см.

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульну сторінку теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Рисунки необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому їх згадують уперше, або на наступній сторінці. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами (нумерація наскрізна) і вказують слово «Рисунок», що разом із назвою ілюстрації розміщують під рисунком посередині рядка, наприклад:



Рисунок 1 – Функціональна схема системи

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому її згадують уперше, або на наступній сторінці.

Таблиці нумерують наскрізно, і вони мають назву. Слово «Таблиця» і назву розміщують зліва над таблицею, наприклад:

Таблиця 2 – Результати експерименту

Формули та рівняння наводять посередині рядка.

Налаштування для набору формул у редакторі формул Microsoft Equation: звичайний символ – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 24 пт, малий символ – 12 пт.

Налаштування для набору формул у редакторі MathType: full – 14 pt; subscript/superscript – 58 %; sub-subscript/superscript – 42 %; symbol – 150 %; sub-symbol – 100 %; user1 – 75 %; user2 – 150 %.

Припустимо для набору формул використовувати вбудований редактор за умови дотримання розміру основного шрифту – 14 пт.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, у такій послідовності, у якій вони надані у формулі. Перший рядок пояснень починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

Титул для пакету звітів з лабораторних робіт

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Навчальна дисципліна
«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТИ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Виконав

студент групи КН-2Х-Х

Бондаренко О. О.

Перевірила

доцент кафедри АІС

Істоміна Н. М.

Кременчук 2023

Титул для звіту з окремої лабораторної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Навчальна дисципліна
«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав
студент групи КН-2Х-Х
Бондаренко О. О.
Перевірила
доцент кафедри АІС
Істоміна Н. М.

Кременчук 2023

Структура звіту з лабораторної роботи

Лабораторна робота № X

Тема: Тема лабораторної роботи

Мета: мета лабораторної роботи.

Хід роботи

Під час роботи викладені всі завдання, які були розв'язані при виконанні лабораторної роботи. Виконані завдання ілюструються формулами, рисунками та лістингами розрахунку.

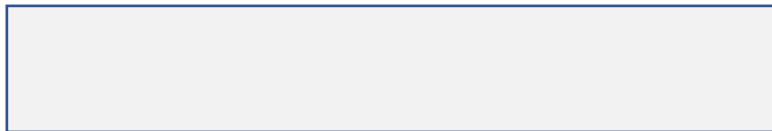


Рисунок 1 – Приклад оформлення підпису під рисунком

Зведені результати розрахунків слід подавати у таблицях.

Таблиця 1 – Приклад оформлення надпису до таблиці

Кожен звіт оформлюється окремим документом, тому нумерація формул, рисунків, таблиць у межах одного звіту є наскрізною.

Приклад оформлення формули:

$$E = mc^2. \quad (1)$$

Висновки: містять перелік усієї виконаної роботи й аналіз отриманих результатів.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач к. т. н., доц. Н. М. Істоміна

Відповідальний за випуск д. т. н., проф. А. П. Оксанич

Підп. до др. _____. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. _____. Наклад _____ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Університетська, 20, м. Кременчук, 39600